

A Jornada dos Dados no JavaScript —

// Módulo 2: Fundamentos da Lógica

O DNA da Informação: Tipos de Dados

String

(Texto)

```
let nome = "Carlos";
```

Letras, palavras ou frases envoltas em aspas.

Number

(Números)

```
let idade = 25;  
let altura = 1.75;
```

Valores matemáticos (inteiros ou decimais).

Boolean

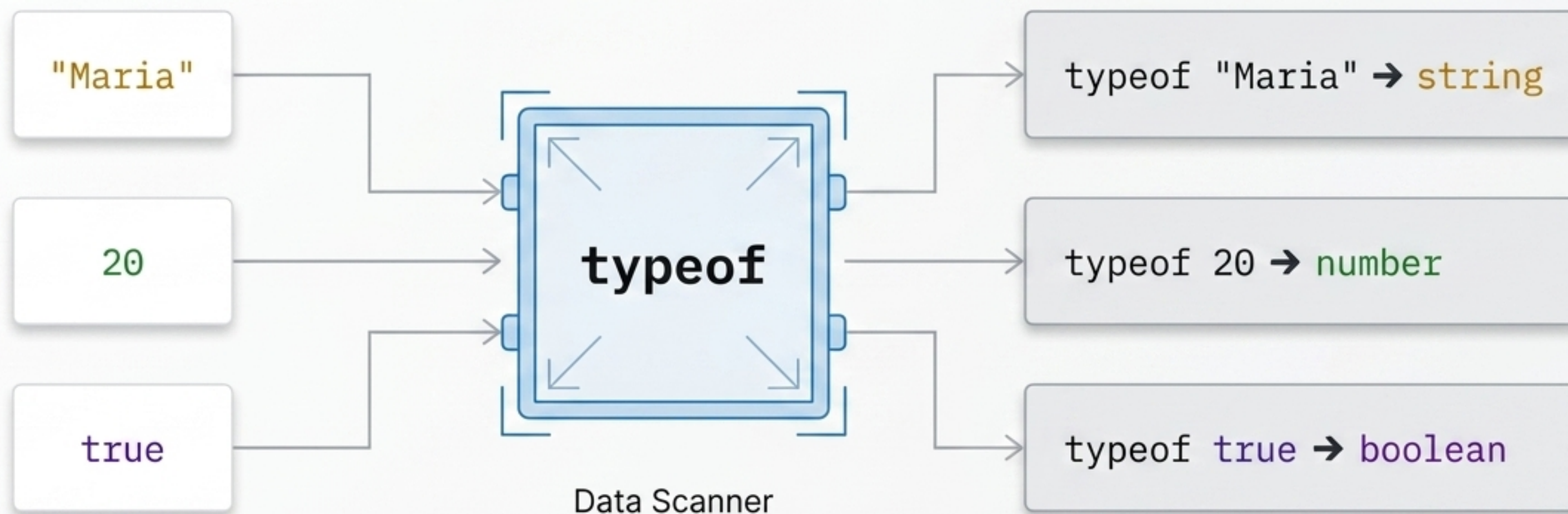
(Lógica)

```
let aprovado = true;  
let aprovado = false;
```

Apenas duas possibilidades: verdadeiro ou falso.

O Raio-X das Variáveis: typeof

O computador precisa saber exatamente que tipo de informação está sendo manipulada para não cometer erros.



O Motor de Cálculo: Operadores Matemáticos

+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Resto da Divisão

```
let numero1 = 10;  
let numero2 = 3;  
  
console.log(numero1 + numero2); // 13  
console.log(numero1 % numero2); // 1
```


A Anatomia de um Programa Real

Entrada de Dados

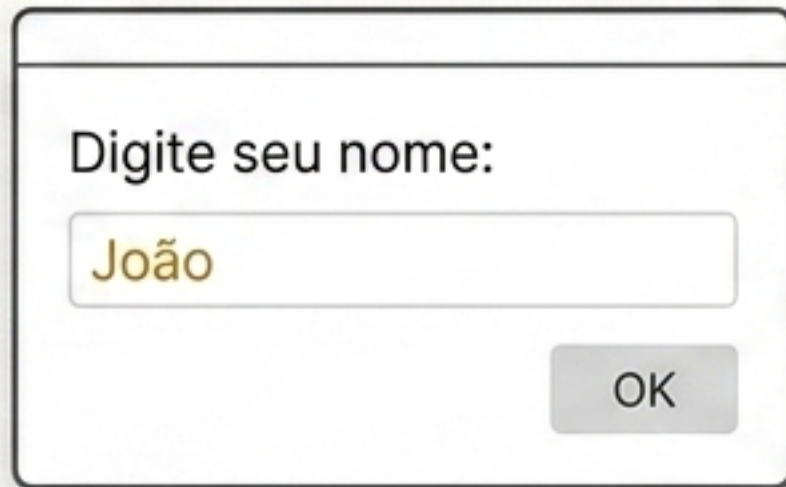
Processamento
Matemático

Saída no Console

```
let produto = "Teclado";  
let preco = 150;  
let quantidade = 2;  
  
let total = preco * quantidade;  
  
console.log("Produto:", produto);  
console.log("Total:", total); // 300
```


Capturando Entradas com prompt()

1. Ação do Usuário



A white rectangular dialog box with a thin black border. Inside, the text "Digite seu nome:" is at the top. Below it is a text input field containing the name "João" in a yellow font. At the bottom right of the dialog is a grey button with the text "OK".

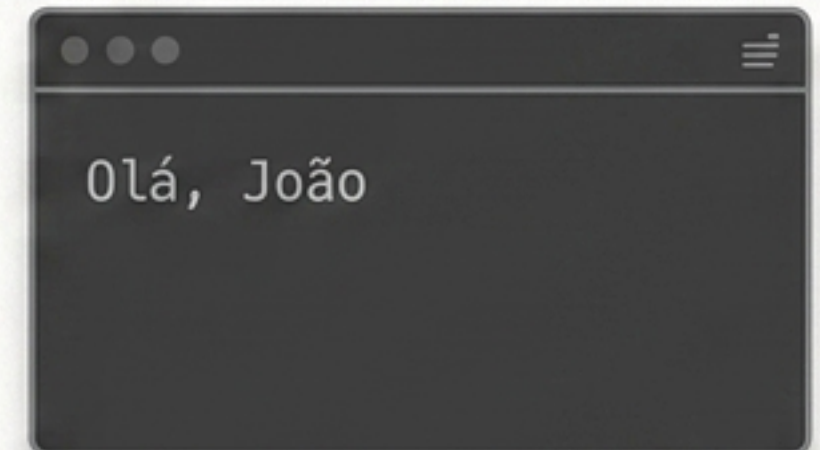
2. Captura



```
let nome = prompt("Digite seu nome:");
```

A light grey rounded rectangular box containing a line of JavaScript code. The code is `let nome = prompt("Digite seu nome:");`. The word `prompt` is highlighted in blue, and the string `"Digite seu nome:"` is highlighted in yellow.

3. Resultado



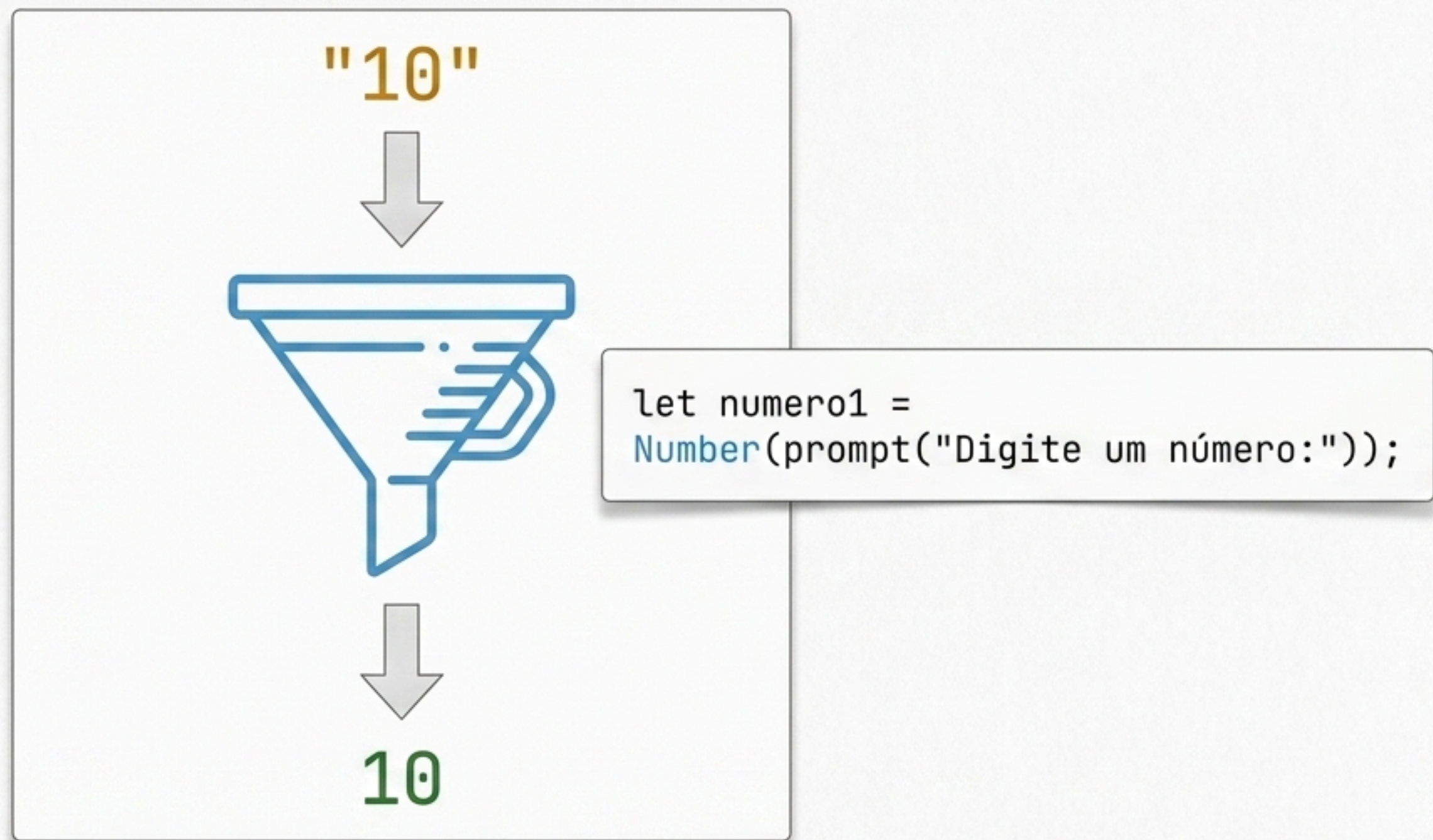
A dark grey rectangular window with a thin black border and a header bar containing three dots and a menu icon. The main area of the window displays the text "Olá, João" in a white monospace font.

A Armadilha da Concatenação

O valor recebido pelo `prompt()` é sempre tratado pelo computador como texto (string), mesmo que o **usuário** digite números.

<code><./></code>	<code><./></code>
Expectativa (Matemática) 	Realidade do <code>prompt()</code> (Texto) 
10 (Number) e 20 (Number)	"10" (String) e "20" (String)
<code><pr></code> 10 + 20	<code><pr></code> "10" + "20"
30 (Aritmética)	"1020" (Concatenação literal de textos)
<code><t/></code>	<code><t/></code>

O Funil de Conversão: Number()



`"10"` + `"20"` → `Number()` → `10` + `20` = `30`

Portais Dinâmicos: Template Literals

```
let nome = "Maria";  
let idade = 20;
```

<template>

`Meu nome é `${ nome }` e tenho `${ idade }` anos.`

</template>

Meu nome é Maria e tenho 20 anos.

A Base da Tomada de Decisão: Operadores de Comparação

Magnitude (Tamanho)

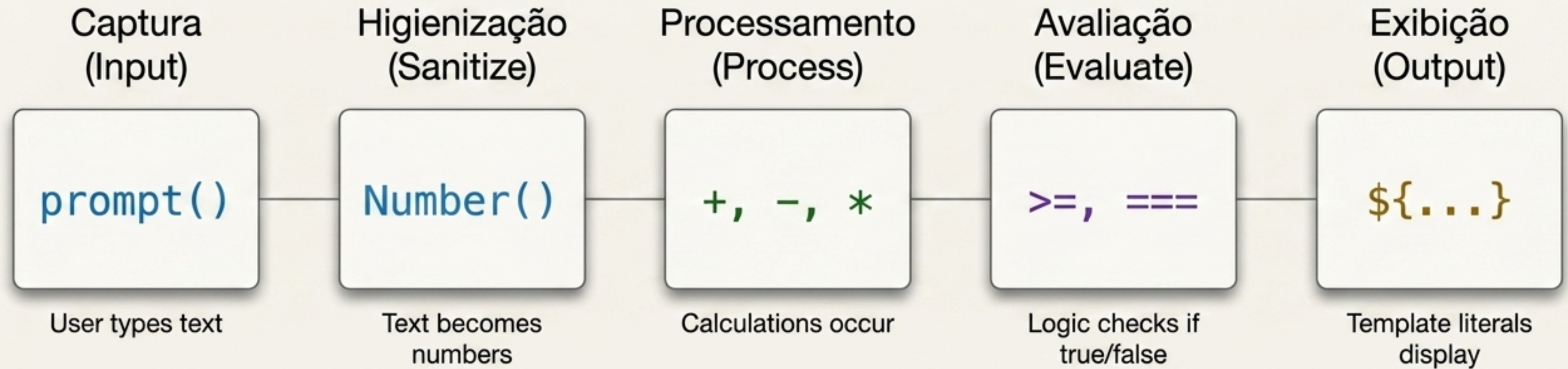
>	Maior
<	Menor
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual

Igualdade (Identidade)

==	Igual
===	Estritamente igual
!=	Diferente
!==	Estritamente diferente

```
let idade = 20;  
console.log(idade >= 18); // true
```


O Ciclo de Vida da Informação



Com estes blocos, você já pode construir seus primeiros programas interativos.